CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

CÁC LỆNH CƠ BẢN

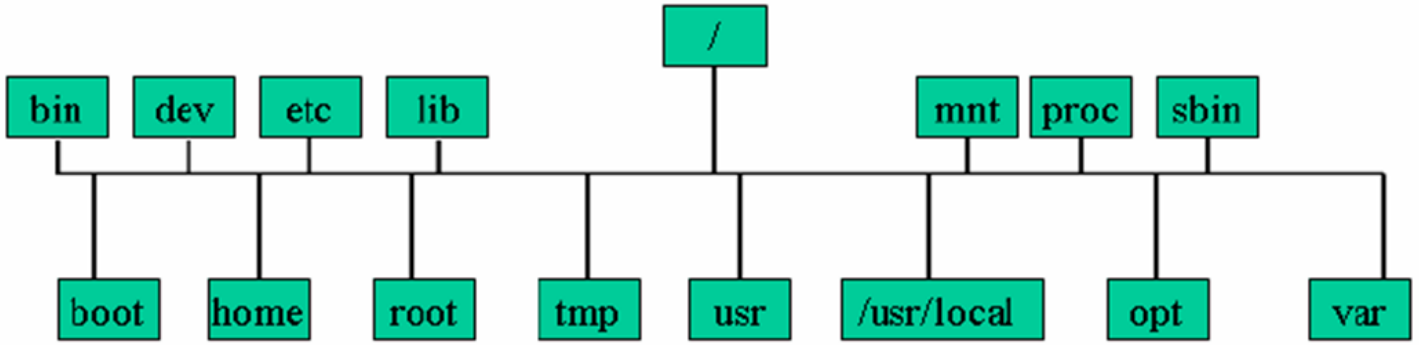
Lê Hà Minh
lhminh@fit.hcmus.edu.vn





KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Cấu trúc các thư mục



The base directories



Directories that can be mount points for separate devices

- /boot : kernel và cấu hình boot
- /bin : các lệnh cơ bản
- /dev : các khai báo về thiết bị
- /etc : cấu hình hệ thống và ứng dụng
- /home : thư mục người dùng
- /lib : thư viện dùng chung
- /mnt : thư mục mount
- /proc : thông tin process
- /sbin : các lệnh quản trị
- /tmp : dữ liệu tạm
- /usr : ứng dụng và thư viện
- /var : dữ liệu tạm và biến động

Qui ước đặt tên file

- Tối đa 255 kí tự, dùng bất kì ký tự nào, kể cả các ký tự đặc biệt
  - Ví dụ: *“Very ? long – file + name . test”*
- Tập tin (thư mục) ẩn được bắt đầu bằng dấu chấm “.”
  - Ví dụ: “.bash_history”

Đường dẫn

- Đường dẫn tuyệt đối: bắt đầu bằng “/”
  - Ví dụ : / /bin /usr /usr/bin
- Đường dẫn tương đối: không bắt đầu bằng “/”
  - Ví dụ: etc/httpd/ usr/bin
- Đường dẫn đặt biệt

  .. - thư mục cha

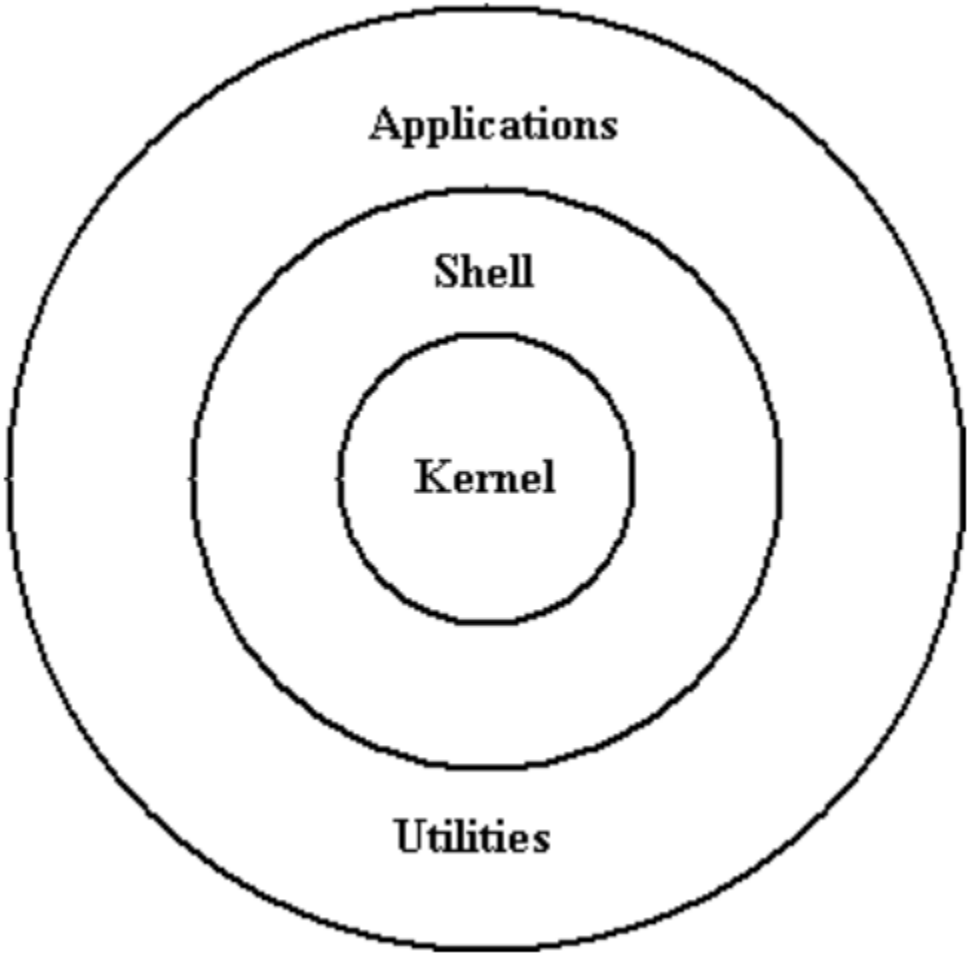
  . - thư mục đang làm việc

  ~ - thư mục home của người dùng hiện hành
  - Ví dụ: Nếu người dùng đang ở thư mục **/etc**, muốn tham chiếu đến tập tin **/etc/vsftp.conf** thì đường dẫn tương đối sẽ là **./vsftp.conf**

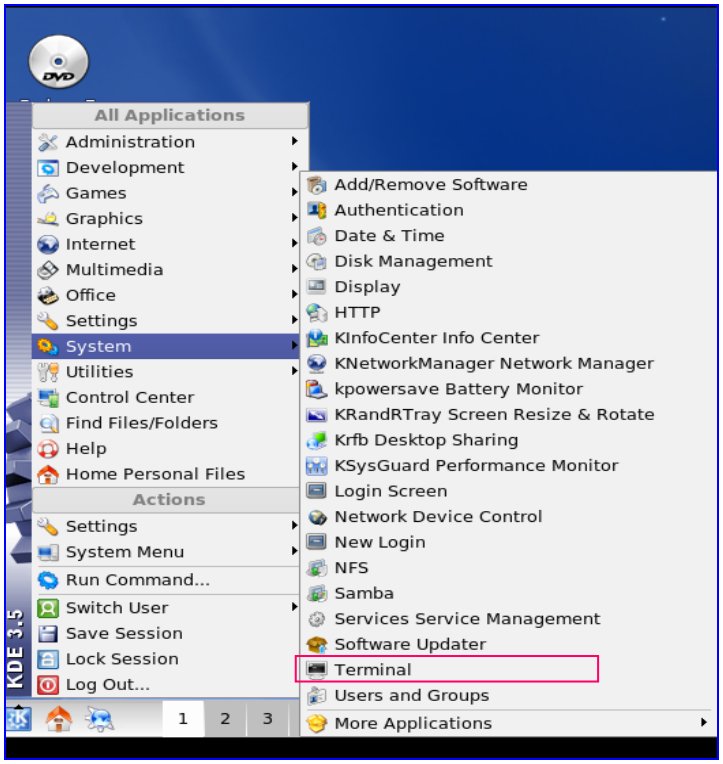
SHELL

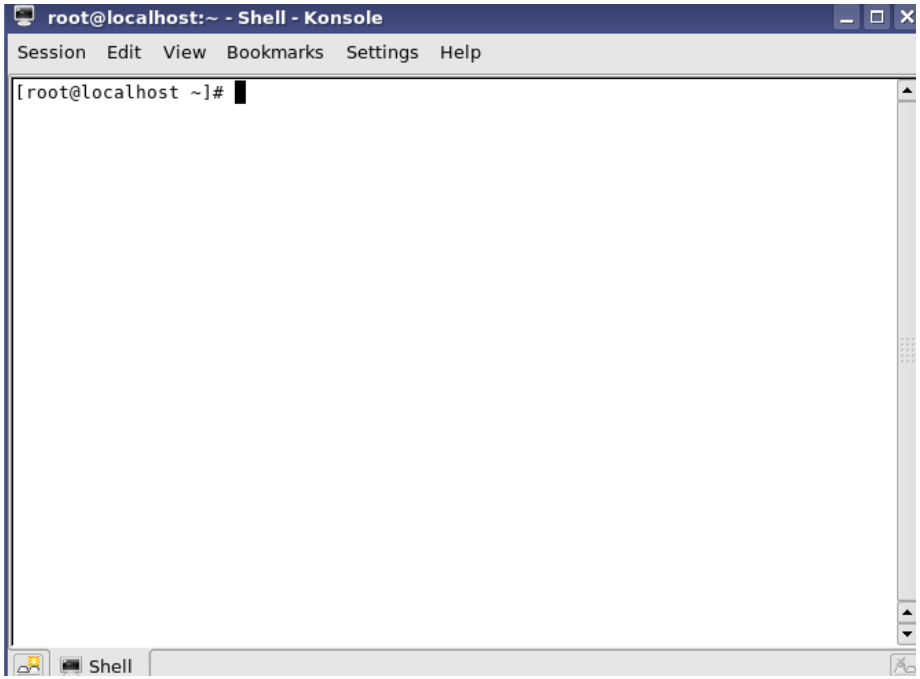
- Bộ thông dịch dòng lệnh
- Ứng dụng đặc biệt
- Tương tác với hệ điều hành
- Cung cấp khả năng lập trình đơn giản

SHELL



SHELL


All Applications
Administration
Development
Games
Graphics
Internet
Multimedia
Office
Settings
System
Utilities
Control Center
Find Files/Folders
Help
Home Personal Files
Actions
Settings
System Menu
Run Command...
Switch User
Save Session
Lock Session
Log Out...
Add/Remove Software
Authentication
Date & Time
Disk Management
Display
HTTP
KInfoCenter Info Center
KNetworkManager Network Manager
kpowersave Battery Monitor
KRandRTray Screen Resize & Rotate
Krfb Desktop Sharing
KSysGuard Performance Monitor
Login Screen
Network Device Control
New Login
NFS
Samba
Services Service Management
Software Updater
Terminal
Users and Groups
More Applications
KDE 3.5
1
2
3


root@localhost:~ - Shell - Konsole
Session Edit View Bookmarks Settings Help
[root@localhost ~]#
Shell

Cú pháp lệnh

- Cú pháp: **command [flags] arg1 arg2 arg3**
- Các thành phần cách nhau một khoảng trắng.
- Các cờ thường theo sau dấu “-” hoặc “--” (nhất là các cờ nhiều ký tự)

  Ví dụ: **ls -a -l -F**

  ls --color
- Nhiều cờ có thể dùng chung một ký tự “-”, ví dụ: ls -al tương đương ls -a -l
- Một số lệnh đặc biệt, không cần ký tự “-” trước các cờ
- Muốn xem trợ giúp dùng tham số --help hoặc man.

  Ví dụ: **ls --help** hoặc **man ls**

Ghi chú: Có khá nhiều loại shell trên Linux, kiểm tra đang dùng loại shell nào:

echo $SHELL

Kí tự thay thế

- Tên tập tin hoặc thư mục làm tham số dòng lệnh có thể ở dạng không tường minh.
- Dùng ký tự thay thế cho một phần hoặc toàn bộ tên
  - * : mọi chuỗi kể cả rỗng
  - ? : một ký tự bất kỳ
  - […] : tương ứng với một trong các kí tự
  - [!/^] : không tương ứng
  - \ : loại bỏ ý nghĩa đặc biệt của các ký tự *,?,)

Tự động điền dòng lệnh

Nhấn <Tab> để tự động điền đầy đủ dòng lệnh

$ cd /usr/lo<Tab> (/usr/local)

$ cp<Tab><Tab>
cp cpp cpio cproto

$ cd dir<Tab><Tab>
dir1 dir2 dir3

Các lệnh thường sử dụng

pwd	Xem thư mục hiện hành
cd	Thay đổi thư mục
ls	Liệt kê nội dung thư mục
cp	Copy tập tin và thư mục
mv	Chuyển hoặc đổi tên file
rm	Xóa tập tinh và thư mục
find	Tìm kiếm
more	Xem nội dung trên từng trang
grep	In các dòng đúng với tiêu chí đặt ra
file	Xác định loại file.

pwd và cd

- Cho biết người dùng đang ở tại thư mục nào:

  pwd
- Chuyển thư mục (change directory): cd

Ví dụ:

cd /etc

cd ~ (~: macro tượng trưng cho home directory của người dùng)

cd /home/sv

cd ..

cd ../../data

echo

- Xuất 1 chuỗi ra màn hình

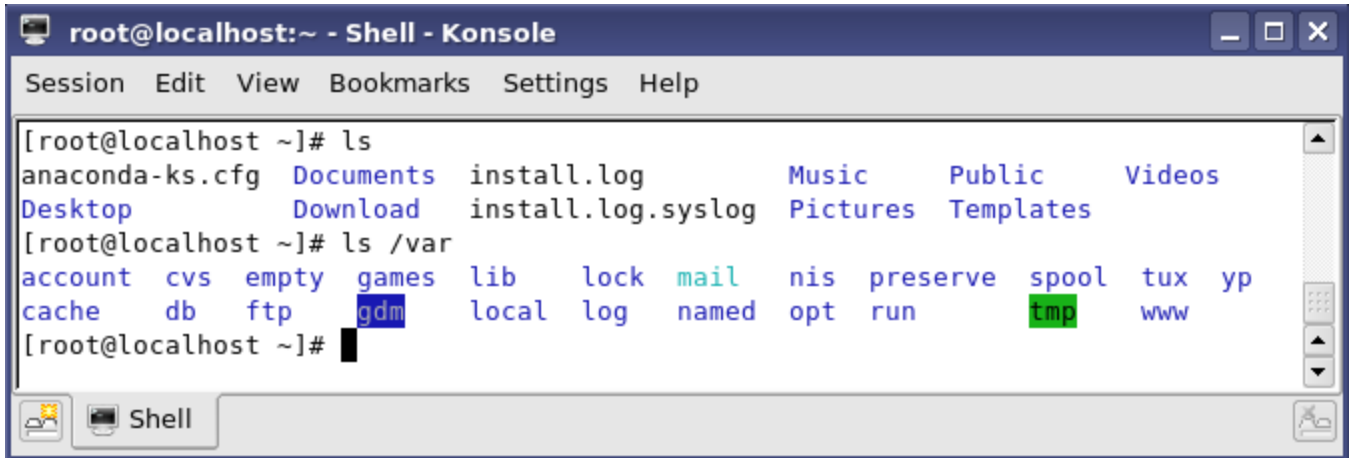
  echo “Hello World”

- Xuất chuỗi , không xuống dòng

  echo –n “Nhap vao ten ban:”

ls

- Liệt kê nội dung thư mục: lệnh ls



mkdir, rmdir, touch

- mkdir – tạo thư mục

  $ mkdir –p dir3/dir4

  (tham số -p: tạo thư mục cha nếu chưa tồn tại)
- rmdir – xóa thư mục rỗng
- touch – tạo file rỗng

  $ touch file.txt

cp, mv, rm, ln

- cp – copy file

  $ cp file1 file2

  $ cp file1 dir1

-f : ghi đè, -i : hỏi trước khi ghi đè

-R,-r : copy toàn bộ thư mục

  $ cp –r dir1 dir2

- mv – di chuyển/ đổi tên

  $ mv file1 file2

  $ mv dir1 dir2

- rm – xóa file/ thư mục

  $ rm file1 file2

  $ rm –r dir3

  tham số -r: xóa cả thư mục và tập tin con

- ln – tạo liên kết (link), có thể xem như một shortcut trong windows

  $ ln –s dir1 firstdir

  $ ln –f /tmp/test.txt

-s : tạo symbolic link, -f : xóa file đích

Kí tự thay thế trong cp,mv

- * : mọi chuỗi kể cả rỗng
- ? : một ký tự bất kỳ
- […] : tương ứng với một trong các kí tự
- [!/^] : không tương ứng
- \ : loại bỏ ý nghĩa đặc biệt

Redirection

- Redirection: Chuyển hướng dòng dữ liệu sang nơi khác.
- Định hướng:

  < : nhập

  > : xuất, ghi đè

  >> : xuất, ghi tiếp theo (append)

Ví dụ:

- ls –l / > /root/list.txt : liệt kê nội dung thư mục / , kết quả không xuất ra màn hình mà xuất ra file /root/list.txt. Nếu file đã tồn tại sẽ bị ghi đè
- ls –l / >> /root/list.txt: tương tự như trên, nhưng thay vì ghe đè (>) sẽ ghi tiếp vào phần sau của file (>>)

Dòng dữ liệu chuẩn

- Các dòng dữ liệu chuẩn:

  stdin 0

  stdout 1

  stderr 2

Ví dụ: Thực hiện lệnh ls, các thông báo lỗi sẽ xuất ra file error.txt

ls –R / 2>/root/error.txt

Pipe

- Pipe: Kết quả output của một lệnh trước đó -> dữ liệu input của lệnh sau, sử dụng ký tự |
- Ví dụ: ls –R / | less
- Lệnh more cho phép xem nội dung theo từng trang.
- Duyệt màn hình với less

Enter: dòng kế tiếp

Spacebar: trang kế tiếp

b: trang trước

q: Thoát

Lệnh tee

- Vừa xuất kết quả ra màn hình, vừa xuất vào file.
- Ví dụ:

ls –l /etc | tee /root/list.txt

Xử lí chuỗi

- cat & tac
- head & tail
- nl & wc,
- od & hexdump
- join, sort, tr
- grep

Lệnh cat & tac

- cat: Xem nội dung file
- Ví dụ: Xem nội dung tập tin /etc/passwd

cat /etc/passwd

Các tham số:

- -n : đánh số các dòng output
- -b : không tính dòng trống (blank)
- -A : hiển thị kí tự xuống dòng
- Lệnh **tac** ngược lại với lệnh **cat**

Lệnh head & tail

- Lệnh head: Xem các dòng đầu của dữ liệu.

Ví dụ:

- Xem 4 dòng đầu tập tin /etc/passwd

head -4 /etc/passwd HOẶC cat /etc/passwd | head -4

- Hoặc xem 4 tập tin / thư mục con đầu tiên trong thư mục /

ls –l / | head -4

- Lệnh tail: Xem các dòng cuối của dữ liệu

Ví dụ:

- Xem 5 dòng cuối của tập tin /etc/passwd

tail -5 /etc/passwd HOẶC cat /etc/passwd | tail -5

- Xem nội dung tập tin /etc/passwd **từ dòng thứ 4 đến hết:**

tail –lines=+4 /etc/passwd

hoặc cat /etc/passwd | tail --lines=+4

- **Chú ý:** ***tail có thêm tham số -f để đọc các file động***

Đếm số dòng, từ hoặc byte – wc

- Syntax: wc [option] [files]

  -l : đếm số dòng

  -c hay –m : đếm kí tự

  -w : đếm số từ

- $ wc -l file1 - đếm số dòng
- $ wc file[123] - đếm 3 file
- $ wc -c file1 - đếm số kí tự

Đánh số dòng – nl

- Lệnh nl: đánh số dòng
- Ví dụ:

ls –l / | nl

Xem danh sách các files và có đánh số dòng

join

- *Syntax* join [*options*] *file1 file2*

  tham số: *-j field*

File1:	1 one	File2:	1 11
	2 two		2 22
	3 three		3 33

- $ **join –j 1 file1 file2**
- $ **join** –j 1 file2 file1

tr – translate text

- Syntax tr [options] [[string1 [string2]]
  - tham số : –d xóa, -s : thay thế lặp

$ cat file1 | tr a-z A-Z - thường sang hoa

$ cat file1 | tr -d a - xóa ký tự a

$ tr '[A-B]' '[a-b]'< file.txt – hoa sang thường

$ tr ':' ' ' < /etc/passwd - thay “:” bằng “ “

$ cat file1 | tr -d abc - xóa kí tự abc

[:lower:] chữ thường

[:upper:] chữ hoa

[:alnum:] chữ cái hoặc số

- *Chú ý: tr chỉ có 2 đối số*

Cắt chuỗi với cut

- Cú pháp:

cut -d<ký tự phân cách> -f<số field>

Ví dụ: Có chuỗi input

1;2;3;4;5;6

Cần cắt ra số 5 (trường thứ 5)

echo “1;2;3;4;5;6” | cut -d”;” -f5

Cắt chuỗi với awk

- Cú pháp: in ra trường thứ n

  awk -F<ký tự ngăn cách> ‘{ print $n}’
- Mặc định ký tự ngăn cách là các khoảng trắng

Ví dụ: Có chuỗi input

1;2;3;4;5;6

Cần cắt ra số 5 (trường thứ 5)

echo “1;2;3;4;5;6” | awk –F”;” ‘{ print $5 }’

grep

- Tìm kiếm nội dung. Cú pháp:

grep [OPTION] PATTERN [FILE]

-i: Không phân biệt hoa thường

-n: Kèm theo số thứ tự dòng khi xuất

-r: tìm lặp lại trong thư mục con

-v: tìm nghịch đảo

-w: tìm nguyên từ

Ví dụ:

grep root /etc/passwd : tìm những dòng có từ root trong file /etc/passwd

ls –l /etc/ | grep conf : tìm những file có cụm từ conf trong thư mục /etc

Một số regular expression trong grep

- [abc]: ký tự a,b hoặc ký tự c
- [a-h]: một ký tự trong khoảng a … h
- [^abc]: không phải a,b,c
- (ab|bc|cd): ab hoặc bc hoặc cd
- ^: đầu 1 dòng
- $: cuối 1 dòng
- .: một ký tự bất kỳ
- Số lần xuất hiện:
  - *: từ 0 đến n lần
  - +: ít nhất 1 lần

find – tìm kiếm file

find [path] [expression]

- $ find / -name “*.txt” #Tìm file có kiểu txt trong thư mục /
- $ find /usr/local -type f –print : chỉ tìm file
- $ find /usr/X11R6 -type d : chỉ tìm thư mục
- $ find . -perm 755 -a -type f : tìm theo permission

Restart và shutdown

- Shutdown:

init 0

Hoặc

shutdown –h now

- Restart:

init 6

Hoặc

shutdown –r now

Các chế độ init

- Cú pháp: init <number>
  - 0: shutdown
  - 1: single user mode
  - 3: command line mode
  - 5: GUI mode
  - 6: restart

Lệnh history

Danh sách các lệnh đã thực thi lưu trong "~/.bash_history"

- ^P, <Up> lệnh kế trước
- ^N, <Down> lệnh kế sau
- history: in ra danh sách các lệnh đa thực thi

```
$ history
1 clear
2 cd /
3 ls
4 mkdir /tmp/dir1
```

- !n: thực thi lại dòng lệnh thứ n
- !string: thực thi lại dòng lệnh ngay trước đó bắt đầu bằng "string"

Hỏi đáp